សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងខែតុលា

១. រកឫសការេនៃសមីការខាងក្រោម

ក. $x^2=16$ ខ. $x^2=7$ គ. $x^2=7$ ឃ. $x^2=-81$

២.ចូរគណនា $-\sqrt{144}$ $\sqrt[3]{-8}$ $\sqrt{\frac{49}{9}}$ $\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}}$ $\sqrt{(4-a)^2}$

$\sqrt{9x^2-30x+25}$ $\sqrt{49x^2-112xy+64y^2}$ $\sqrt{\frac{b^2}{b^2-14b+49}}$ $\sqrt{\frac{25b^2+10ab+16}{36x^2}}$

៣.ចូរបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ $\sqrt{64x^2y^2}\sqrt{72x^5y^2}$ $\sqrt[3]{24p^3q^5}$ $\sqrt[3]{128a^5y^3}$

ចូរគណនា $A=\sqrt{4}-8^{\frac{1}{3}}-25^{\frac{1}{2}}+\sqrt{100}$ $B=(2^2)^{\frac{1}{2}}+(5^4)^{\frac{1}{4}}-(3^2)^{\frac{3}{2}}$

$C=(\sqrt{\sqrt{5}-1})(\sqrt{\sqrt{5}+1})$ $D=\frac{1}{3}(\sqrt{10}-1)(\sqrt{10}+1)$ $P=\left(\sqrt{50}-\sqrt{75}\right)\left(\sqrt{32}-\sqrt{48}\right)$

៤.ចូរប្រៀបធៀបចំនួនខាងក្រោម.

ក. 2^{300} និង 3^{200} ខ. $5\sqrt{2}$ និង $4\sqrt{3}$ គ. $5\sqrt{2}$ និង $2\sqrt{13}$ ឃ. $3\sqrt{5}$ និង $2\sqrt{11}$

៥.ចូរគណនា

ក.$2\sqrt{8}-3\sqrt{98}-2\sqrt{200}$ ខ.$-3\sqrt{50}-\sqrt{32}+5\sqrt{200}$

គ.$3\sqrt{175}-2\sqrt{28}+3\sqrt{63}-\sqrt{112}$ ឃ.$\sqrt{108}-2\sqrt{27}-\sqrt{40}-5\sqrt{160}$

ង.$2\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{54}-2\sqrt[3]{128}$ ង.$\frac{1}{2}\sqrt[3]{128}-3\sqrt[3]{192}+4\sqrt[3]{54}$

ច.$4\sqrt[3]{54}-6\sqrt[3]{81}-4\sqrt[3]{16}+3\sqrt[3]{24}$ ឆ.$-2\sqrt[3]{40}-3\sqrt[3]{135}+5\sqrt[3]{320}+8\sqrt[3]{5}$

ជ. $3\sqrt{5}\left(2\sqrt{18}-3\sqrt{48}\right)$ ឈ.$\frac{1}{2}\sqrt{3}\left(2\sqrt{48}-3\sqrt{32}\right)$

ញ. $3\sqrt[3]{3}(3\sqrt[3]{8}-2\sqrt[3]{18})$ ដ.$-3\sqrt[3]{5}(4\sqrt[3]{20}-2\sqrt[3]{45})$

៦.បំបាត់រ៉ាឌីកាល់ភាគបែង

ក.$\frac{3}{\sqrt{10}},\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{72}},\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{33}},\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{10}},\frac{\sqrt[3]{18}}{\sqrt[3]{20}}$ ខ. $\frac{36-\sqrt{6}}{\sqrt{8}},\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{3\sqrt{20}},\frac{9-\sqrt[3]{3}}{2\sqrt[3]{32}},\frac{5\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{3}}{8\sqrt[3]{13}}$

គ. $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}},\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}},\frac{1+\sqrt{2}}{3-\sqrt{3}},\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{12}-\sqrt{18}}$ ឃ. $\frac{3}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}},\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}},\frac{2\sqrt[3]{6}}{2\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{9}}$

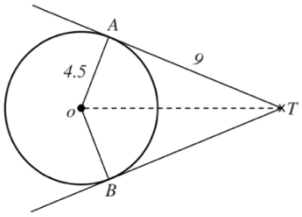
៧.គេឱ្យ $m=3\sqrt{8}+\sqrt{5}$ **និង** $n=3\sqrt{8}-\sqrt{5}$**។**

ចូរគណនា៖ ក.$\frac{mn+m^2}{m}$ ខ.$\frac{m^2-n^2}{m+n}$ គ. $\frac{n^2-2mn}{n^2}$

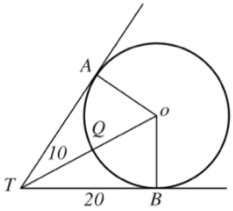
៨.ចូរសម្រួលកន្សោម $A=\sqrt{22-\sqrt{288}}$ $B=\sqrt{7-2\sqrt{12}}$ $C=\sqrt{5+\sqrt{24}}$

៩. គេអោយ $a=3=\sqrt{5},b=5\sqrt{7}+2\sqrt{10}$ **ចូរគណនា** ក. $-3ab$ ខ.a^2-b^2

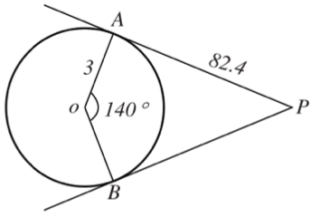
១១. នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំស្មើនឹង 4.5cm ។
គេមាន TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់រៀងគ្នា
ត្រង់ A និង B ដែល TA = 9cm ។
ក. ចូររកបរិមាត្រនៃចតុកោណ OATB ។
ខ. ចូររកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ OATB ។



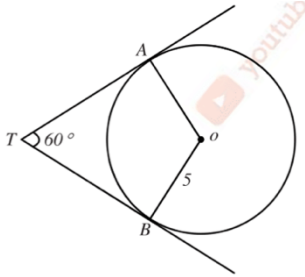
១២. ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន AT និង BT
មានប្រវែង20cm ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់
ដែលTQ = 10cm ។ ចូររកង្វាស់នៃការង្វង់ ។



១៣.គេមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់
ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ 3cm ។ គេឲ្យ AP=82.4cm
និង ∠AOB=140° ។ គណនាផ្ទៃក្រឡា
ក. ចតុកោណ APBO។
ខ.ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូចAOBយក $\pi = \frac{22}{7}$



១៤. TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែល
មានកាំស្មើនឹង 5cm ។បើ ∠ATB=60°។គណនា
ក. ∠AOB
ខ.ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូច AOB បើ$\pi = \frac{22}{7}$



១៥. EF និង EG ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត H ។
គេមាន ∠JEG=22° ។ចូរគណនា។
ក. ∠EGH
ខ. ∠HGF
គ.∠FGE។

